

System Requirement Specification (SRS)

**ERP: Reservasi Ruang Rapat for School of Data
Science, Mathematics, and Informatics**

(ERP: R3-SSMI)

System Requirement Specification (SRS)

Program Capstone Mata Kuliah Ilmu Komputer IPB

Nama Proyek: Pengembangan Sistem Reservasi Ruang Rapat

1. Pendahuluan

Dokumen ini menguraikan spesifikasi sistem untuk implementasi proyek Sistem Reservasi Ruang Rapat Sekolah Sains Data, Matematika, dan Informatika (R3-SSMI). Sistem ini akan memfasilitasi reservasi ruang rapat di lingkungan SSMI dengan fitur yang mempermudah pengguna dalam pemesanan, pengelolaan jadwal, dan monitoring penggunaan. Lingkungan pengembangan Sistem R3-SSMI berbasis Flutter (mobile), Yii2 Advanced Template (web), PHP, MySQL/MariaDB (basisdata), dan Firebase untuk autentikasi, notifikasi, dan mendukung Single Sign-On (SSO).

Dokumen SRS ini menjelaskan detail teknis pengembangan dan memberikan solusi manajemen sistem reservasi ruang rapat yang berbasis teknologi modern, terotomatisasi, dan terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan pengguna.

1.1 Tujuan

Dokumen ini bertujuan untuk menguraikan spesifikasi sistem untuk implementasi proyek Program Capstone R3-SSMI. Sistem ini akan mempermudah pengguna dalam melakukan reservasi ruang rapat dengan fitur yang mendukung manajemen jadwal, check-in QR Code, notifikasi otomatis, dan statistik penggunaan ruangan.

1.2 Ruang Lingkup

Sistem ini terdiri dari beberapa modul utama, yaitu manajemen pengguna, autentikasi, reservasi ruang rapat, pembuatan QR code, dan notifikasi, dan laporan. Setiap modul akan diimplementasikan menggunakan teknologi yang sesuai dengan fungsionalitasnya.

2. System Overview & Architecture

2.1 Teknologi yang Digunakan

- Frontend Mobile: Flutter (Dart)
- Backend Web: Yii2 Framework with Advanced Template (PHP)
- Database: MariaDB/MySQL
- Autentikasi & SSO: Firebase Authentication + OAuth 2.0 (Google SSO)
- Notifikasi: Firebase Cloud Messaging (FCM)

2.2 Diagram Arsitektur

Arsitektur sistem terdiri dari:

- Frontend Mobile App Flutter (Dart) berkomunikasi dengan Backend Yii2 melalui API.
- Yii2 (Advanced Template, PHP) Backend mengelola proses bisnis, autentikasi pengguna, dan database.

- Database Management System MariaDB/MySQL untuk menyimpan data reservasi dan pengguna aplikasi.
- Firebase Authentication menangani autentikasi/login menggunakan Google SSO OAuth.
- Notifikasi menggunakan Firebase Cloud Messaging (FCM).
- Hosting Backend di VPS (Virtual Private Server) atau Cloud Server.

3. Functional Requirements

3.1. Modul 1: Autentikasi & Manajemen Pengguna

Fitur Utama:

- User login menggunakan Google SSO (Firebase Authentication).
- Manajemen peran pengguna (Admin, User, Super Admin).
- Role-Based Access Control (RBAC) untuk membatasi akses fitur.

3.2. Modul 2: Reservasi Ruang Rapat

Fitur Utama:

- Reservasi ruang rapat berbasis kalender interaktif.
- Pilihan ruangan berdasarkan kapasitas & fasilitas.
- Sistem approval untuk reservasi oleh admin.

3.3. Modul 3: Check-in QR Code

- Scan QR Code untuk Check-in dan verifikasi kehadiran
- Konfirmasi kehadiran otomatis.
- Notifikasi jika peserta belum check-in.

3.4. Modul 4: Notifikasi & Laporan

- Notifikasi via Email, WhatsApp, dan Push Firebase Cloud Messaging (FCM) untuk pengingat reservasi.
- Laporan pemakaian ruang rapat (data statistik) dalam bentuk grafik.

Implementasi:

- Flutter: UI pemesanan, QR Scanner
- Yii2: API reservasi, notifikasi
- MariaDB: Penyimpanan data reservasi
- Firebase: Autentikasi & Notifikasi

4. Non-Functional Requirements

4.1 Security Requirements

- Autentikasi menggunakan Firebase Authentication (SSO Google/OAuth 2.0)
- Enkripsi komunikasi API dengan HTTPS & JWT Token
- Role-based Access Control (RBAC) untuk membatasi akses fitur

4.2 Performance Requirements

- Respon API < 200ms untuk CRUD operasi
- Notifikasi Firebase Cloud Messaging (FCM) harus diterima dalam waktu < 2 detik

5. Database Design

Tabel Users

```
```sql
CREATE TABLE users (
 id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
 name VARCHAR(255),
 email VARCHAR(255) UNIQUE,
 role ENUM('admin', 'user'),
 sso_provider ENUM('google', 'firebase'),
 created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```
```

Tabel Reservasi

```
```sql
CREATE TABLE reservations (
 id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
 user_id INT,
 room_id VARCHAR(10),
 date DATE,
 start_time TIME,
 end_time TIME,
 status ENUM('pending', 'approved', 'canceled'),
 created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
 FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id)
);
```
```

6. API Design

Endpoint Login SSO

```
```json
{
 "token": "firebase_generated_token"
}
```
```

Endpoint Buat Reservasi

```
```json
{
 "user_id": "12345",
 "room_id": "A101",
 "date": "2025-03-01",
 "start_time": "10:00",
 "end_time": "11:00"
}
```
```